
Pregunta

PAU juny 2025, sèrie 4

Considereu la funció $f(x) = +\sqrt{1+x^3}$.

- a) (0,5 punts) Indiqueu el domini d'aquesta funció i els talls de la corba $y = f(x)$ amb els eixos de coordenades.

Solució. El domini d'aquesta funció és

$$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid 1+x^3 \geq 0\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x^3 \geq -1\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1\} = [-1, +\infty).$$

Com que $f(0) = \sqrt{1+0^3} = 1$, el tall d'aquesta funció amb l'eix d'ordenades és al punt $(0, 1)$. Els talls amb l'eix d'abscisses corresponen a les solucions de l'equació $f(x) = 0$, que són $\sqrt{1+x^3} = 0 \rightarrow 1+x^3 = 0 \rightarrow x^3 = -1 \rightarrow x = -1$. Per tant, es tracta només del punt $(-1, 0)$.

Pauta oficial: 0,25 per la determinació del domini de la funció, i 0,25 pel càlcul dels punts de tall.

- b) (1 punt) Resoleu l'equació $f'(x) = 0$ i estudeu les zones de creixement i decreixement de la funció $f(x)$, així com els seus màxims i mínims locals.

Solució. La derivada de $f(x)$ és $f'(x) = \frac{3x^2}{2\sqrt{1+x^3}}$, i l'equació de l'enunciat és $\frac{3x^2}{2\sqrt{1+x^3}} = 0$. Aïllant, ens queda $3x^2 = 0$ i, per tant, $x = 0$. L'únic candidat a extrem dins l'interior del domini és, doncs, el punt $x = 0$. Ara bé, la funció derivada és positiva, $f'(x) \geq 0$, perquè es tracta d'una fracció entre nombres sempre positius. Això vol dir que f és una funció creixent en tot el seu domini, $[-1, \infty)$. Per tant, aquesta funció no té cap màxim ni mínim locals.

Pauta oficial: 0,25 pel càlcul de la derivada, 0,25 pels punts crítics, 0,25 per determinar que no hi ha màxims ni mínims locals, i 0,25 per reconèixer que es tracta d'una funció creixent.

Nota del banc: a l'extrem del domini, $x = -1$, la funció val $f(-1) = 0$, que és el valor més petit que pren: és el seu mínim absolut. El criteri oficial parla dels extrems relatius a l'interior del domini, on no n'hi ha cap.

- c) (1 punt) Trobeu quin ha de ser el valor de a per tal que el punt $(a, 3)$ pertanyi a la gràfica de la funció, i calculeu l'equació de la recta tangent a la corba $y = f(x)$ en aquest punt.

Solució. El punt de tangència $(a, 3)$ està sobre la gràfica de la funció i, per tant, compleix

$$f(a) = \sqrt{1+a^3} = 3 \rightarrow 1+a^3 = 9 \rightarrow a^3 = 8 \rightarrow a = \sqrt[3]{8} = 2.$$

Aquesta recta tangent tindrà pendent $m = f'(2) = \frac{3 \cdot 2^2}{2\sqrt{1+2^3}} = \frac{12}{6} = 2$. Per tant, es tracta de $y - 3 = 2(x - 2) \rightarrow y = 2x - 1$.

Pauta oficial: 0,5 per determinar l'abscissa del punt de tangència i 0,5 pel càlcul de la recta tangent.